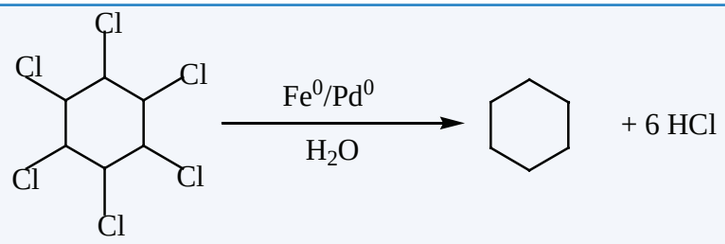
நானோ வினைவேக மாற்றம்:

உலோகம் மற்றும் உலோக ஆக்சைடுகளின் நானோ துகள்கள் பல்வேறு வேதி மாற்றங்களில் வினைவேக மாற்றிகளாக பயன்படுகின்றன. நானோவினைவேக மாற்றிகளானவை, ஒருபடித்தான மற்றும் பலபடித்தான வினைவேக மாற்றிகளைவிட சிறந்தவைகளாக உள்ளன. ஒருபடித்தான வினைவேகமாற்றிகளைப் போலவே, நானோ வினைவேகமாற்றிகளும் 100% தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாற்றத்தையும், மேம்பட்ட விளைச்சலையும் தருகின்றன. மேலும், இவை அதிவேக செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளன. பலபடித்தான வினைவேகமாற்றிகளைப் போலவே, நானோ வினைவேகமாற்றிகளை மீளப்பெற்று, மறுசுழற்சி செய்ய முடியும்.உண்மையில், நானோ வினைவேகமாற்றிகள் என்பவை கரையும் பலபடித்தான வினைவேக மாற்றிகளாகும். நானோ துகள்களால் வினையூக்கம் பெறும் வினைக்கு எடுத்துக்காட்டு கீழே கொடுக்கபட்டுள்ளது.

(i)



லின்டேன் சைக்ளோஹெக்சேன்

Fe^0/Pd^0 : நானோ இருஉலோக வினைவேகமாற்றிகள் (பூஜ்ஜியப் இணைதிறன் நிலை)

10.5 கூழ்மம், பிரிகைநிலைமை மற்றும் பிரிகை ஊடகம்

ஒரு மெல்லிய சவ்வின் வழியே, சர்க்கரை, யூரியா அல்லது சோடியம் குளோரைடு கரைசல்கள் ஊடுருவிச் செல்கின்றன. ஆனால், பசை, ஜெலாட்டின் அல்லது கோந்து கரைசல்கள் ஊடுருவிச் செல்வதில்லை என்பதை தாமஸ் கிரஹாம் கண்டறிந்தார். அவர் முன்னதாக குறிப்பிடப்பட்ட சேர்மங்களை படிகப்போலிகள் எனவும், பின்னதாக குறிப்பிடப்பட்ட சேர்மங்களை கூழ்மங்கள் (கிரேக்க மொழியில், kola – பசை, eidos–போன்றவை) என்றும் அழைத்தார்.எந்தப் பொருளையும், அதன் துகள் அளவை 1-200nm அளவிற்கு குறைப்பதன் மூலம் கூழ்மமாக மாற்றமுடியும் என்பது பின்னர் உணர்ந்தறியப்பட்டது.

எனவே, கூழ்மம் என்பது இரண்டு பொருட்களைக் கொண்ட ஒருபடித்தான கலவை ஆகும். இதில் உள்ள ஒரு பொருளானது (குறைந்தளவு உள்ளது) மற்றொரு பொருளில்(அதிகளவு உள்ளது) விரவியுள்ளது. ஒரு கூழ்மத்தில், அதிகளவு காணப்படும் பொருள், பிரிகை ஊடகம் எனவும், குறைந்தளவு காணப்படும் பொருள், பிரிகை நிலைமை எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

10.5.1 கூழ்மகரைசல்களின் வகைப்பாடு

அநேக கூழ்ம அமைப்புகளில் பிரிகைநிலைமைகள் திண்மங்களாகவும், பிரிகை ஊடகம் நீர்மங்களாகவும் காணப்படுகின்றன.

நீரைபிரிகை ஊடகமாக கொண்டிருக்கும் கூழ்மங்கள்" நீர்மக்கூழ்மங்கள்" என குறிப்பிடப்படுகின்றன.

ஆல்கஹாலை பிரிகை ஊடகமாக கொண்டிருக்கும் கூழ்மங்கள் ஆல்கஹால் கூழ்மங்கள் எனவும், பென்சீனை பிரிகை ஊடகமாக கொண்டிருக்கும் கூழ்மங்கள் பென்சோ கூழ்மங்கள் எனவும்குறிப்பிடப்படுகின்றன.

பிரிகை நிலைமை மற்றும் பிரிகை ஊடகத்திற்கிடையே நிலவும் விசைகளின் அடிப்படையில் மற்றொரு வகையில் கூழ்மங்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

XII U10-Surface Chemistry.indd 92 18-01-2021 15:18:48